WEBTECHNOLOGIEN

01 - CSS

PROF. DR. MARKUS HECKNER

CSS IST EINE AUSZEICHNUNGSSPRACHE ZUR FORMATIERUNG UND AUSRICHTUNG VON HTML ELEMENTEN

HTML	CSS

▪ Inhaltselemente der Seite, z.B.
  ▪ Überschriften
  ▪ Absätze
  ▪ Bilder
  ▪ …
	• CSS – Cascading Style Sheets
	• Anweisungen zur Formatierung der HTML-Elemente, wie z.B.
	  • Schriftfarbe
	  • Schriftfamilie und Schriftarten
	  • Hintergrundfarbe
	  • Innen- oder Außenabstand zwischen den Elementen
	  • Anordnung der Elemente zueinander
	  • Uvm …

ZUSAMMENSPIEL VON HTML UND CSS-CODE

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <title>A tiny hello world document!</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles/helloworld.css">
</head>
<body>
    <h1>Main heading in my document</h1>
        …
</body>
```

Relativer Verweis auf eine externe CSS Datei (`helloworld.css`) im Ordner `styles` (= Unterordner des Ordners in dem `index.html` liegt)

Formatierungsanweisungen stehen in dieser Datei.

styles/helloworld.css

FORMATIERUNG EINZELNER ELEMENTE MIT CSS

Selektor: Legt fest, welche Elemente formatiert werden. Hier: alle p Elemente

```
p {
    margin: 10px;
    padding: 10px;
    border: 1px dashed gray;
}
```

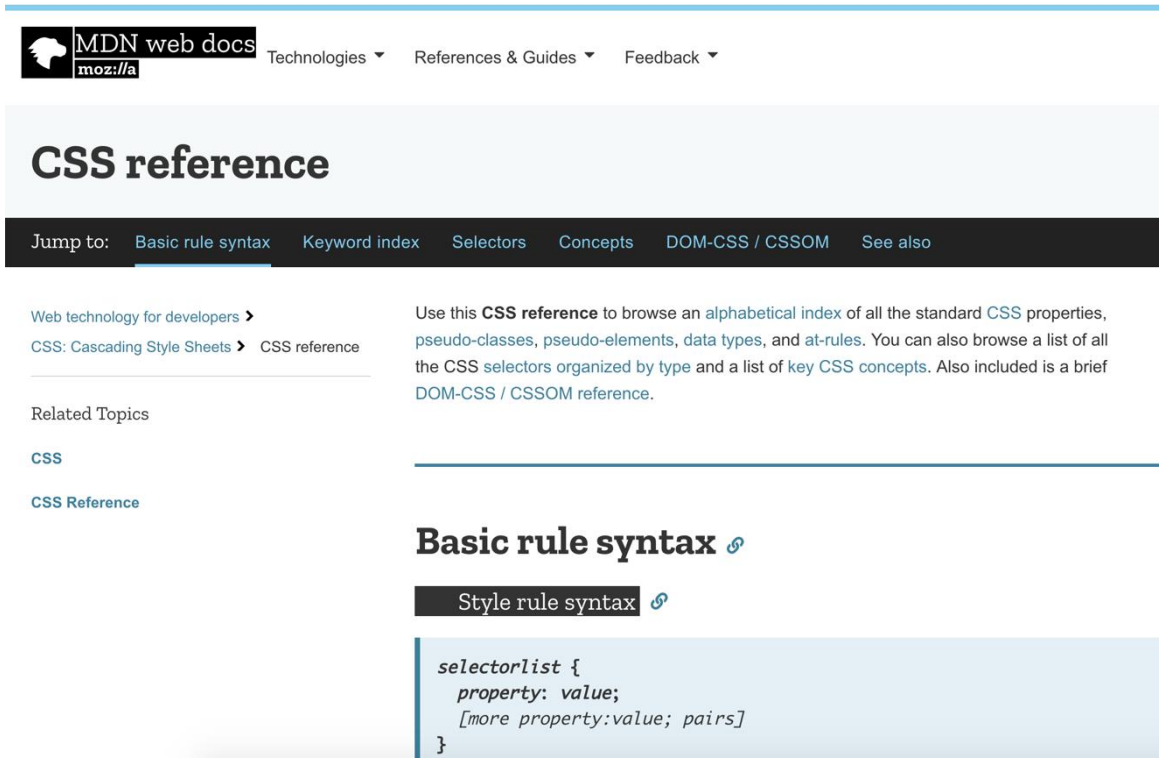
Anweisungsblock

CSS-Eigenschaft

Werte für die CSS Eigenschaft.
Trennung mehrerer Werte durch Leerzeichen möglich, Abschluss mit Strichpunkt.

Wertebereiche z.B.: px, %, …

WOHER WEISß ICH, WELCHE CSS EIGENSCHAFTEN ES GIBT?



?

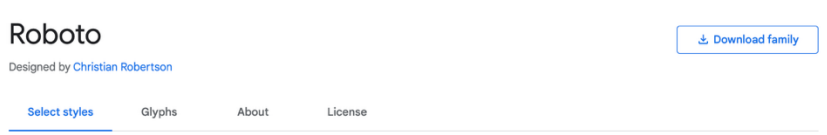
Mit welcher CSS Eigenschaft und welchem Wert kann man Text fett erscheinen lassen?

https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference

SCHRIFTARTEN EINBINDEN

- Im Web werden standardmäßig nur wenige Schriftarten unterstützt
- Google Fonts https://fonts.google.com bietet eine riesige Sammlung an unterschiedlichsten Schriftarten

1 Schriftart bei Google Fonts suchen



z.B. https://fonts.google.com/specimen/Roboto

2 "Get Font", dann "Get Embed Code" wählen, dann Code Snippet für HTML Head kopieren und einfügen

```
<link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family
=Roboto:wght@300&display=swap"
rel="stylesheet">
```

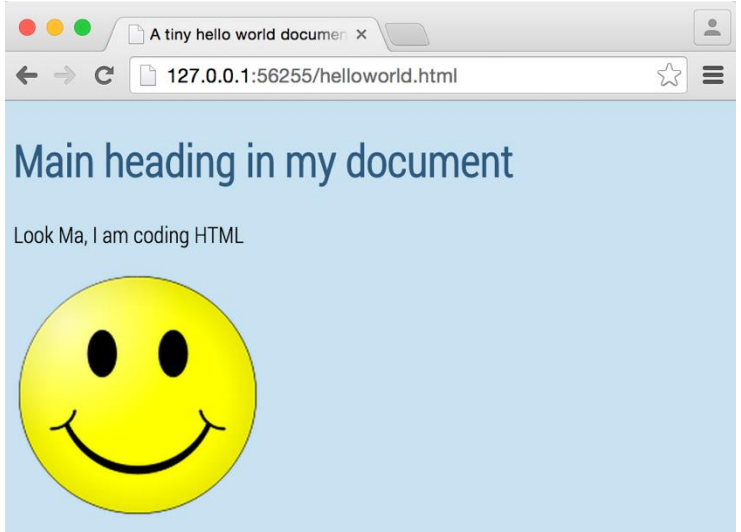
3 Verwenden der Schriftart in CSS

```
body {
    font-family: 'Roboto';
}
```

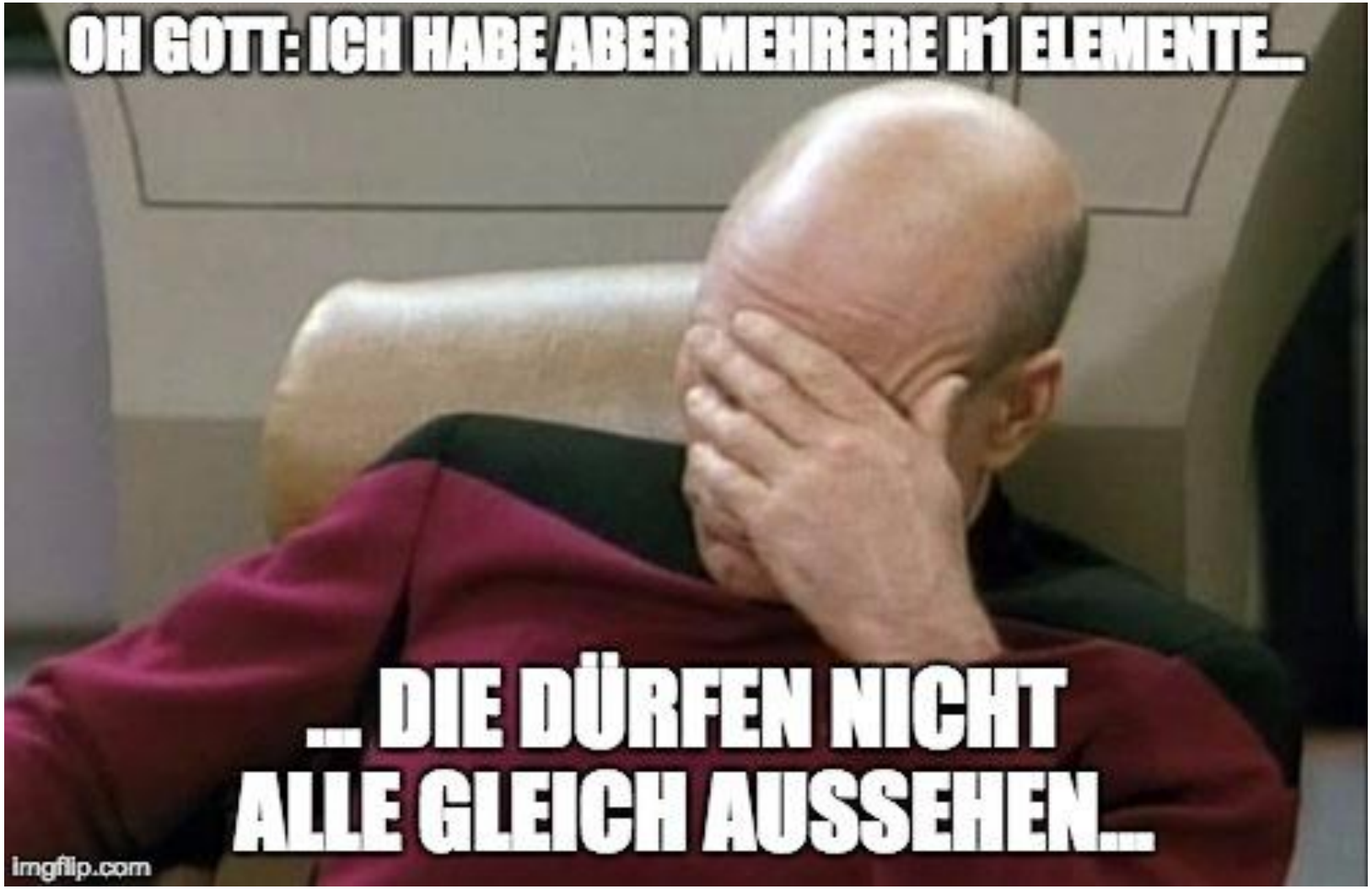
Zuweisen der Schriftart für alle Elemente innerhalb des body Tags

HELLO CSS – ERWEITERUNG DER HELLO-WORLD HTML-DATEI UM FORMATIERUNG MIT CSS

Anforderungen
• Einbinden einer externen CSS Datei • Body der HTML-Datei soll einen hellblauen Hintergrund erhalten (Farbe: `#C9E2F2`) • Schriftart für das gesamte Dokument: `Roboto` • Schriftfarbe der Überschrift blau-grau (Farbe: `#2F5B7F`)



https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_01_02_CSS_src/blob/main/helloworldcss/helloworld.html


OH GOTT: ICH HABE ABER MEHRERE H1 ELEMENTE...
... DIE DÜRFEN NICHT
ALLE GLEICH AUSSEHEN...
imgflip.com

CSS: IDS UND KLASSEN

HTML Attribut: `id`

- Bezeichnung eines spezifischen Elements
- Darf (soll!) nur einmal im Dokument vorkommen

HTML:

```
<h1 id="main_heading">Main heading
in my document</h1>
```

CSS:

```
#main_heading {
    font-family: sans-serif;
}
```

HTML Attribut: `class`

- Bezeichnung einer Klasse von Elementen
- Bezeichner darf mehrmals im Dokument verwendet werden

HTML:

```
<p class="important">Hello, I am a
very important paragraph....</p>
```

CSS:

```
.important {
    color:cadetblue;
    font-weight:bold;
}
```

Quelle: http://www.w3schools.com/css/css_selectors.asp

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_01_02_CSS_src/blob/main/cssclassvsid/helloidclass.html

CSS-PSEUDOKLASSEN

- Mittels Pseudoklassen kann man Deklarationen für HTML-Bestandteile definieren, die sich nicht durch ein eindeutiges HTML-Element ausdrücken lassen, z.B. ein "noch nicht besuchter Verweis".

Pseudoklasse hover – Änderung des Texts aller
Links auf fett beim Überfahren mit der Maus…

```
a:hover {
    font-weight: bold;
}
```

Welche Pseudoklassen gibt es?
http://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp

https://github.com/OTHRegensburgWebDevKIDS/WebDevKids_Labs_01_02_CSS_src/blob/main/csspseudoclasses/hellopseudoclass.html

FAZIT

- Mithilfe von CSS lassen sich HTML Elemente formatieren und somit optisch gestalten.
- HTML-Elemente lassen sich durch die Attribute **id** oder **class** näher beschreiben, um dann durch CSS mittels **#** oder **.** formatiert zu werden
- CSS Pseudoklassen bezeichnen HTML Bestandteile, die nicht durch ein Element ausgedrückt werden können – z.B. ein Link, über den der Nutzer mit der Maus fährt (`a:hover`)